

AMPERE POINT — Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe (custom device)

Koncepcja budowy — wersja 2 (rewizja różnicowa): rekuperacyjny moduł obciążenia

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

7 lipca 2026

Status dokumentu: rewizja różnicowa koncepcji v1 (2026-07-03, zatwierdzonej z punktami Z1–Z6). Zmienia się *wyłącznie* realizacja modułu obciążenia (blok B3): zamiast rezystancyjnego banku grzałek — **rekuperacyjny moduł obciążenia** (prostowniki PFC + magazyn LiFePO₄ + falownik hybrydowy), który energię testów zwraca do instalacji zakładu zamiast zamieniać ją w bezużyteczne ciepło. Wszystkie pozostałe ustalenia v1 (topologia Z1/Z2, PM701E + serwa, łańcuch bezpieczeństwa, bloki B1–B2 i B4–B10, sekwencja pomiarowa) oraz poprawki schematu v3 **pozostają w mocy**. Nowe punkty do zatwierdzenia: Z7–Z10 (rozdz. 9). Dokumenty powiązane: schemat elektryczny v4 (EPLAN), wizualizacja 3D v2 (...wizualizacja_3D_v2_rekuperacja.html).

Spis treści

1	Motywacja zmiany	1
2	Zasada: tor identyczny z pokładową ładowarką auta	1
3	Konfiguracja mocy i faz	1
4	Sterowanie i integracja z modułem A	2
5	Bezpieczeństwo (rozszerzenie B9)	2
6	Kosztorys różnicowy (orientacyjny, PL 2026)	2
7	Nowe ryzyka (uzupełnienie rejestru R1–R8 z v1)	3
8	Wpływ na etapy realizacji	3
9	Punkty do zatwierdzenia	3
10	Warianty odrzucone (dla porządku)	3

1. Motywacja zmiany

Bank grzałek z v1 realizuje pobór prądu poprawnie, ale całą energię testu (do 7,4 kW 1F / ~11 kW 3F, soak 15–30 min) zamienia w ciepło wymagające wydmuchania na zewnątrz. Przy regularnych testach (kontrola importu, serwis) to realny koszt energii i kłopot cieplny. Cel v2: **konstruktywne zużycie** — urządzenie nadal „udaje samochód”, ale energia zostaje w zakładzie.

2. Zasada: tor identyczny z pokładową ładowarką auta

Pokładowa ładowarka EV (OBC) to prostownik z aktywnym PFC ładujący baterię trakcyjną. Moduł B v2 odtwarza dokładnie ten tor:

1. **Prostowniki PFC 48 V** — 6 szt. modułów telekomunikacyjnych klasy **Huawei R4850G2** (3 kW/szt., sprawność $\sim 96\%$, $PF > 0,99$, niskie THD), prąd wyjściowy **zadawany cyfrowo po CAN**. Pobór z sieci jest sinusoidalny, z $\cos\varphi \approx 1$ — *wierniejsza* symulacja auta niż rezystory, z płynną regulacją 0–100% zamiast skoków, rampami i zadawaną asymetrią per faza.
2. **Magazyn LiFePO4 48 V, 10–14 kWh** z BMS — bufor pochłaniający moc testu (soak 30 min przy 11 kW $\approx 5,5$ kWh; ładowanie $\sim 0,8$ – $1,1$ C dla 10–14 kWh — dopuszczalne dla LFP, z kontrolą temperatury).
3. **Falownik hybrydowy 48 V $\rightarrow$ 230/400 V** (5–12 kW, np. klasy Victron MultiPlus-II / Deye SUN) — energia zasila odbiory warsztatu/biura (tryb ESS/UPS). **Zrzut nadmiaru**: gdy bateria pełna i brak odbioru — grzałka w zasobniku CWU (ciepła woda użytkowa: ciepło również użyteczne, w odróżnieniu od „gołej” grzałki z v1).

Bilans energii: odzysk ~ 85 – 92% (PFC $\sim 96\% \times$ bateria round-trip $\sim 95\% \times$ falownik $\sim 95\%$). Do odprowadzenia zostaje **0,5–1,2 kW strat zamiast 11 kW** — wystarczą małe wentylatory szafy zamiast kanału wentylacyjnego; praca znacząco cichsza.

3. Konfiguracja mocy i faz

Tryb testu	Przydział prostowników	Pokrycie
3F symetrycznie do 3×16 A (Q11, 11 kW)	2 szt./fazę (2×3 kW = 6 kW > 3,7 kW/fazę)	pełne, z zapasem
1F do 32 A (P/B, 7,4 kW)	3 szt. na L1 (9 kW) — trzeci moduł przełączany z L2 stycznikiem konfiguracyjnym -K14	pełne
marginies 3×32 A (~ 22 kW)	wymagałoby 12 szt.	opcja rozbudowy, nie wymóg

Załączanie sekcji AC: styczniki **-K11..-K13** (po jednym na fazę) + **-K14** (przełączenie L2 $\rightarrow$ L1 dla trybu 1F 32 A); cewki 24 V w torze zezwolenia jak w v1. Dwunastu styczników stopni z v1 **nie ma** — wartość prądu zadaje CAN, nie kombinacja załączeń.

4. Sterowanie i integracja z modułem A

- **Magistrala CAN**: ESP32-S3 ma sprzętowy kontroler CAN (TWAI) — wystarczy transceiver (np. SN65HVD230) z izolacją cyfrową. -A1 zadaje prąd każdego prostownika (kroki 25/50/75/100% deklaracji CP, rampy, asymetria) i odczytuje telemetrię (U/I/T modułów). Protokół R4850G2 jest nieoficjalny, ale szeroko udokumentowany społecznościowo — weryfikacja w etapie 0 (ryzyko R9).
- **Spójność CP $\leftrightarrow$ pobór** bez zmian: sekwencer zadaje po CAN wyłącznie prąd $\leq$ deklaracji z pokrętki PM701E; pomiar rzeczywisty nadal przez -T1..-T3/-U2 (arkusz E1/E3) — niezależna weryfikacja toru CAN.
- **Sekwencja pomiarowa v1 bez zmian** — krok 7 (obciążenie/soak) realizowany zadaniem prądu zamiast kombinacją styczników; reszta kroków identyczna.
- **BMS**: komunikacja (CAN/RS485) do -A1 — SOC przed testem musi zostawiać zapas pojemności (np. start soak przy SOC $\leq 60\%$); temperatury ogniw dodatkowo na 1-Wire (-B5.x).

5. Bezpieczeństwo (rozszerzenie B9)

Łańcuch 24 V z v1/v3 pozostaje w całości (E-STOP + -K4 przerwanie CP, krańcówka, zezwolenie -K10, watchdog -A2, -RB/START, potwierdzenie wentylatorów -K2). Zmiany i uzupełnienia:

- **Termiki KSD301 (-F11.x):** przenoszą się z sekcji grzałek na **radiatory prostowników (6 szt.) i falownika (1–2 szt.)** — nadal NC szeregowo w łańcuchu, przez złącze -X5.
- **Strona DC (nowa):** bezpieczniki DC klasy mega **-F13.1/-F13.2** przy baterii, **rozłącznik DC -Q1** (serwisowy), **kontaktor BMS -KB** (odcięcie niezależne od MCU), przewody 48 V o przekroju $\geq 50 \text{ mm}^2$ przy 11 kW ($\sim 230 \text{ A}$ po stronie DC!). Uwaga: przy 48 V prądy DC są duże — staranność połączeń (momenty, mostki) jest krytyczna.
- **Bateria LFP:** chemia bezpieczna termicznie; wymagania: BMS z balansowaniem, czujniki temperatury, przewietrzanie szafy, wydzielenie od strefy AC.
- **Wentylatory strat:** -K3 (załączenie) + -K2 (potwierdzenie prądowe) jak w v3, tylko mniejsze.

6. Kosztorys różnicowy (orientacyjny, PL 2026)

Pozycja	zł
6× prostownik R4850G2 (rynek wtórny, 350–500 zł/szt.)	2100–3000
bateria LiFePO4 48 V 10–14 kWh (DIY ogniwa + BMS lub gotowy rack)	4000–6500
falownik hybrydowy 5–12 kW	4000–7000
strona DC: szyny, -F13.x, -Q1, -KB, przewody 50–70 mm ²	800–1500
szafa rack/przemysłowa na kółkach + drobnyca	700–1200
<i>minus:</i> grzałki, kanał, wentylatory duże, 12 styczników stopni (v1)	–2600–4600
Delta względem v1 (netto)	$\sim +9000\text{--}13600$

Delta częściowo się zwraca: energia testów wraca do zakładu, a szafa poza testami pracuje jako **magazyn energii / UPS warsztatu** (drugie życie inwestycji; synergia z wątkiem PV/HA zakładu).

7. Nowe ryzyka (uzupełnienie rejestru R1–R8 z v1)

- R9.** Protokół CAN R4850G2 nieoficjalny — weryfikacja sterowania i limitów w etapie 0; fallback: prostowniki z oficjalnym CAN (Eltek Flatpack2 HE) lub sterowanie grupowe on/off.
- R10.** Dynamika prostowników przy skokach zadania (rampy zamiast skoków; test zgodności z oczekiwaniami DUT).
- R11.** Koordynacja SOC/BMS podczas soak (start przy niskim SOC; zrzut CWU jako odbiornik gwarantowany).
- R12.** Formalności oddawania energii: **rekomendacja — tryb bez eksportu do sieci OSD** (zasilanie tylko odbiorów własnych za falownikiem) = zero formalności; eksport/mikroinstalacja — do decyzji later (Z9).
- R13.** Duże prądy DC przy 48 V (przekroje, złącza, ochrona zwarciova strony bateryjnej).

8. Wpływ na etapy realizacji

Etap 0 (prototyp stołowy) rozszerza się o: 1 prostownik R4850G2 + sterowanie CAN z ESP32 (R9/R10), test ładowania małego pakietu LFP. Etap 1: szafa rekuperacji w konfiguracji 1F (3

prostowniki, bateria, falownik) = pełny test P/B do 32 A. Etap 2: rozbudowa do 3F (Q11) + -K14. Etap 3 bez zmian.

9. Punkty do zatwierdzenia

Z7. Zmiana modułu B na rekuperacyjny (PFC+LiFePO₄+falownik) zamiast banku grzałek.

Rekomendacja: tak — energia odzyskana, wierniejsza symulacja OBC, mniejsza termika i hałas.

Z8. Parametry: bateria 10–14 kWh / falownik 5–12 kW / 6 prostowników (+ -K14). *Do akceptacji.*

Z9. Tryb pracy falownika: bez eksportu (tylko odbiory własne) vs eksport do sieci wewnętrznej.

Rekomendacja: start bez eksportu.

Z10. Budżet delta $\sim +9\text{--}13,6$ tys. zł względem v1. *Do akceptacji kierunkowej.*

10. Warianty odrzucone (dla porządku)

B — bez baterii (AFE/prostowniki + falownik on-grid): mniej elementów, ale oddawanie do sieci w każdej chwili testu = formalności od razu; brak funkcji UPS/magazynu. **C — czysto cieplny** (grzałki w zasobniku CWU 300 l): najtańszy, energia użyteczna tylko sezonowo, brak zalet regulacyjnych PFC. Wybrano wariant A (bufor bateryjny) jako najbardziej uniwersalny.